

Ernst, Laurent

Programmation Ingénierie des Médias 2 (ProgIM2)

ProgIM2 - Rattrapage

07.05.2026

Durée : 60 minutes : 30 minutes de préparation, puis 30 minutes de présentation orale.

	Points obtenus	Points totaux
Question 1		12
Question 2		12
Total		24
Note finale		

Ressources autorisées :

- Les supports de cours, présentations, exercices et mini-projet du cours.
- W3schools et la documentation Java.

Aucune autre ressource n'est autorisée. Vous ne pouvez pas utiliser un moteur de recherche pour naviguer sur W3schools ou la documentation Java.

Toute tentative de triche sera sanctionnée par la note de 1.

Évaluation préparée avec l'aide de GitHub Copilot et Claude (Anthropic).

Grille d'évaluation (par sous-question) :

- 0 point – Les critères ne sont pas respectés : la production est absente, hors sujet ou témoigne d'une compréhension très limitée du sujet.
- 1 point – Les critères sont partiellement respectés : certains éléments essentiels sont manquants, imprécis ou incorrectement mis en oeuvre.
- 2 points – Les critères sont pleinement respectés : l'ensemble des éléments attendus est présent, précis et démontre une compréhension claire et approfondie du sujet.

Page laissée vide

1. Concepts théoriques de la POO

/ 12 pts

Répondez brièvement aux questions suivantes. (6 questions × 2 points)

1. Quel problème résout le polymorphisme ?
2. Quelle est la différence entre une classe et un objet ?
3. Quelle est la différence entre une classe abstraite et une classe concrète ? Quand utiliser l'une plutôt que l'autre ?
4. Expliquez ce que fait `@Override`. Quelle erreur permet-il d'éviter ?
5. À quoi sert le mot-clé `this` en Java ? Dans quel cas est-il indispensable ?
6. À quoi sert le mot-clé `super` ?

	Points

2. Question 2 -- POO Avancée

/ 2 pts

Analysez le code suivant (sans erreurs) et répondez aux questions.

```
1 interface Startable {
2     void start();
3 }
4 abstract class Vehicle {
5     protected String brand;
6
7     public Vehicle(String brand) {
8         this.brand = brand;
9     }
10
11     public abstract double getFuelConsumption();
12
13     public void describe() {
14         System.out.println("Véhicule de marque " + brand);
15     }
16 }
17 class Car extends Vehicle implements Startable {
18     private int seats;
19
20     public Car(String brand, int seats) {
21         super(brand);
22         this.seats = seats;
23     }
24
25     @Override
26     public double getFuelConsumption() {
27         return 6.5;
28     }
29
30     @Override
31     public void start() {
32         System.out.println("Démarrage de la voiture " + brand);
33     }
34
35     @Override
36     public void describe() {
37         System.out.println("Voiture " + brand + " avec " + seats + " places");
38     }
39 }
40 class Truck extends Vehicle implements Startable {
41     private double payload;
42
43     public Truck(String brand, double payload) {
44         super(brand);
45         this.payload = payload;
46     }
47
48     @Override
49     public double getFuelConsumption() {
50         return 28.0;
51     }
52
53     @Override
54     public void start() {
55         System.out.println("Démarrage du camion " + brand);
56     }
57 }
```

```
58 public class Main {  
59     public static void main(String[] args) {  
60         Vehicle v1 = new Car("Toyota", 5);  
61         Vehicle v2 = new Truck("Volvo", 10.0);  
62  
63         v1.describe();  
64         v2.describe();  
65  
66         Startable s1 = new Car("Honda", 2);  
67         s1.start();  
68     }  
69 }
```

Partie A (2 points) : Que sera affiché dans la console lors de l'exécution de ce programme ? Expliquez pourquoi.

Partie A : Sortie console (8 points)	Points

3. Partie B

/ 2 pts

Vrai ou Faux :

Énoncé	Réponse
La variable `v2` peut appeler la méthode `start()`.	

Vous pouvez utiliser cet espace pour des notes ou des brouillons, ou compléter vos réponses aux questions précédentes.	Points